Pauta completa del webinar, lámina por lámina

«Educación, Tecnología y Cuidado: Integrando la Salud Digital en la Formación de Estudiantes de la Salud, experiencias de Chile y Colombia»

Miércoles 11 de noviembre de 2026 · 18:00 a 19:30 horas · Archivo de 23 láminas

Cómo leerla: va en el mismo orden del archivo, de la lámina 1 a la 23. El número en el círculo es el número de la lámina. Debajo de cada título dice quién habla. Lo que está en *cursiva gris* son acciones, no texto para decir.

Vista general

Láminas	Qué es	Quién habla	Hora
1	Portada: bienvenida y saludo de la decana	Johanna y la decana	18:00
2	Programa	Johanna	
3	Expositoras	Johanna	
4	Código QR de asistencia	Johanna	
5 a 16	«Educación, Tecnología y Salud»	Eva Guzmán	18:10
17	Código QR de asistencia	Johanna	
sin lámina	«Formar para cuidar en la era digital» (la comparte ella)	Yadira Valderrama	18:30
18	Código QR de asistencia y apertura de Estefanía	Johanna y Estefanía	18:50
19 a 22	«La salud digital se está escribiendo»	Estefanía Fröhlich	
23	Agradecimiento, preguntas y cierre	Estefanía y Johanna	19:10

Inicio · láminas 1 a 4

1 Portada del webinar — 18:00

Habla: Johanna

Iniciar la grabación antes de hablar.

¡Muy buenas tardes! Soy Johanna Castro, enfermera y académica de Vinculación con el Medio de la Escuela de Enfermería de la Facultad de Ciencias para el Cuidado de la Salud de la Universidad San Sebastián, coordinadora del Programa Territorial Hito +Ciudadanos Conectados y líder del proyecto colaborativo Escuela para Cuidadores 3.0 Educ.AI.

Les doy la más cordial bienvenida a las autoridades presentes de la institución y de la Facultad, a académicos, estudiantes y a nuestras expositoras invitadas a este webinar, que hemos denominado «Educación, Tecnología y Cuidado: Integrando la Salud Digital en la Formación de Estudiantes de la Salud, experiencias de Chile y Colombia».

Este webinar internacional tiene como propósito compartir experiencias y buenas prácticas de Chile y Colombia en la integración de la salud digital en la formación de estudiantes de la salud, destacando el aporte de la tecnología, la innovación y los sistemas de información para fortalecer la educación, la gestión sanitaria y la calidad de los cuidados de los profesionales de la salud.

Para iniciar, nuestra decana de la Facultad de Ciencias para el Cuidado de la Salud, la doctora Carolina González, dará las palabras inaugurales del webinar. Adelante, doctora.

Habla la decana, Dra. Carolina González.

Agradecemos las palabras de nuestra decana.

Las tecnologías digitales son parte integral de la vida cotidiana, y la población mundial nunca ha estado tan interconectada como en este momento. La innovación, sobre todo en el ámbito digital, se está produciendo a una escala sin precedentes. Aun así, su aplicación para mejorar la salud de la población sigue estando en gran medida sin explotar, y existe un enorme potencial para el uso de soluciones de salud digital.

Es así como la misma Organización Mundial de la Salud está aprovechando el poder de las tecnologías digitales y la innovación en salud para acelerar el logro mundial de la salud y el bienestar.

2 Programa

Habla: Johanna

El webinar consta de las presentaciones de nuestras tres expositoras, una ronda de preguntas de cierre y la encuesta de satisfacción de la actividad.

3 Expositoras

Habla: Johanna

Para comenzar, nos acompaña desde Chile Eva Guzmán, enfermera y magíster en Liderazgo y Administración en Salud, con más de diez años de experiencia en el sistema público, tanto en el ámbito clínico como en la gestión sanitaria. Ha liderado iniciativas de transformación digital en salud, integrando tecnología, gestión clínica, gobernanza y desarrollo de equipos de alto desempeño. Desde septiembre de 2026 se desempeña como jefa de la Unidad de Inteligencia y Gestión Estratégica en Salud, perteneciente al Departamento de Transformación Digital del Gabinete de la Ministra de Salud, donde lidera la estrategia de transformación digital de las listas de espera a nivel ministerial. Previamente fue jefa de Hospital Digital, liderando el desarrollo y la implementación de modelos de salud digital, y contribuyendo a la transformación del sistema público de salud y al acceso oportuno a especialistas en todo el país.

Desde Colombia, nos acompaña la profesora Yadira Valderrama, enfermera, magíster en Docencia e Investigación y especialista en Auditoría en Salud. Actualmente es docente de la Facultad de Enfermería de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, FUCS, de Colombia.

Y para finalizar, también desde Chile, Estefanía Fröhlich, médica veterinaria y magíster en Informática Médica de la Universidad de Chile, directora del Departamento de Salud Digital de la Facultad de

Ciencias para el Cuidado de la Salud de la Universidad San Sebastián. Cuenta con amplia experiencia en salud digital, sistemas de información en salud, investigación aplicada y gestión de proyectos nacionales e internacionales. Ha liderado iniciativas de modelamiento epidemiológico, análisis de datos e innovación para la toma de decisiones en salud, además de coordinar programas internacionales de formación en salud digital. Sus áreas de interés incluyen la inteligencia artificial aplicada, la epidemiología, la innovación docente y la transformación digital en salud.

Agradezco la participación de cada expositora y la de ustedes, nuestro público, por acompañarnos con su entusiasmo y compromiso.

4 Código QR de asistencia

Habla: Johanna

Antes de comenzar, solicitamos a todos los presentes acceder al código QR que está en pantalla para registrar su asistencia, y mantener sus micrófonos en silencio durante la reunión.

Sin más preámbulo, los invito a disfrutar de estas ponencias y a enviar sus preguntas o comentarios mediante el chat, para que al finalizar las presentaciones tengamos un momento de discusión y reflexión respecto a cada experiencia compartida.

Para comenzar, cedo la palabra a Eva Guzmán, quien nos presentará «Educación, Tecnología y Salud». Adelante, Eva.

Presentación de Eva Guzmán · láminas 5 a 16

18:10 a 18:30. Expone Eva; quien maneja el archivo avanza estas láminas cuando ella lo indique.

Lámina	Título	De qué trata
5	Hacia un sistema de salud integrado y centrado en las personas	El contexto actual y la salud que esperamos.
6	Más de veinte años de camino…	De los pioneros de la telemedicina a la transformación digital de 2026.
7	¿Dónde estamos?	TeleSalud, Portal Paciente, gestión de casos, Salud Responde y Hospital Digital.
8	Una base sólida para el siguiente paso	Lo que ya se construyó y el trabajo de los equipos de salud.
9	Los retos del sistema de salud en Chile	Los ocho desafíos pendientes.
10	Una mirada integradora	El Departamento de Atención Integral y Transformación Digital y sus siete proyectos.
11	¿Cómo formamos para cuidar en un sistema digital?	Qué enseñar, cómo enseñarlo y con quién.

12	¿Dónde aportan las disciplinas en la salud digital?	Seis aportes de las disciplinas de la salud.
13	Las necesidades del futuro	Los nuevos perfiles laborales.
14	Gestores del cambio y diseñadores digitales	Perfiles emergentes.
15	Gestores del cambio y diseñadores digitales	Lámina repetida: es igual a la 14.
16	Gracias	Cierre de Eva.

16 Gracias (cierre de Eva)

Habla: Johanna

Muchas gracias, Eva, por su interesante presentación. Es un honor para nosotros contar con su presencia en este encuentro.

Presentación de Yadira Valderrama · lámina 17 y su propia pantalla

18:30 a 18:50.

17 Código QR de asistencia

Habla: Johanna

Recordamos a quienes se sumaron recién que pueden registrar su asistencia con el código QR que está en pantalla.

A continuación, es el turno de Colombia. Presentamos a la profesora Yadira Valderrama, quien nos expondrá su presentación titulada «Formar para cuidar en la era digital». Adelante, Yadira.

Yadira comparte su propia presentación (no está en este archivo) y expone 20 minutos. Al terminar, volver a compartir este archivo en la lámina 18.

Muchas gracias, profesora Yadira, por compartirnos la realidad de Colombia en esta temática. Le agradecemos enormemente que haya aceptado nuestra invitación para este webinar.

Presentación de Estefanía Fröhlich · láminas 18 a 23

18:50 a 19:10. Veinte minutos en total.

18 Código QR de asistencia

Habla: Johanna

Último recordatorio para registrar su asistencia con el código QR en pantalla.

Para finalizar, es el turno de Estefanía Fröhlich, directora del Departamento de Salud Digital de la Facultad de Ciencias para el Cuidado de la Salud de la Universidad San Sebastián, quien nos presentará «La salud digital se está escribiendo». Bienvenida, Estefanía. Adelante.

18 Tu apertura (sigue en pantalla el código QR) 3:00

Habla: Estefanía

Muchas gracias, Johanna, y gracias a Eva y a la profesora Yadira. Eva nos mostró lo que el sistema de salud está construyendo, y Yadira, cómo se forma para cuidar en la era digital. Yo quiero cerrar con una idea simple: la salud digital no está terminada. Se está escribiendo ahora, y quienes hoy se están formando van a escribir lo que falta.

Antes de pasar a mis láminas, tres preguntas rápidas. Respondan en el chat con el número de cada una en que su respuesta sea sí. Uno: ¿tienen el celular a menos de un metro? Dos: ¿llevan un reloj o una pulsera inteligente? Tres: ¿miraron sus pasos, su sueño o su pulso esta semana?

[Leer el chat y comentar lo que aparece.] Entonces ya producen datos de salud todos los días, sin haber pisado un hospital. Y los hospitales producen muchísimos más: una estimación que difunde el Foro Económico Mundial habla de 50 petabytes al año, de los cuales cerca del 97% no se usa. El dato por sí solo no cuida a nadie. Cuida cuando alguien lo registra bien, lo comparte y lo usa para decidir.

Ese es el camino que la salud está recorriendo: primero registrar, después compartir, después analizar, y finalmente apoyar la decisión clínica. Y aquí va mi ejemplo favorito para enfermería. En hospitalización, una enfermera hace entre 631 y 875 registros manuales por turno de 12 horas: casi uno por minuto. Un sistema llamado CONCERN aprendió de cómo y cuándo registra enfermería, porque cuando una enfermera está preocupada registra más seguido. En un ensayo con más de 60 mil hospitalizaciones, los equipos que recibieron sus alertas tuvieron 35,6% menos riesgo de muerte hospitalaria. La inteligencia artificial no reemplazó a la enfermera: aprendió de ella.

Pero aprender de nosotros tiene una consecuencia. *[Pasar a la lámina 19.]*

19 La IA aprende de nuestro pasado, sesgos incluidos 4:30

Habla: Estefanía

Si la inteligencia artificial aprende de nuestros datos, aprende también de nuestra historia. Tres casos publicados.

Uno, gasto no es enfermedad. Un algoritmo usado en millones de pacientes predecía cuánto se iba a gastar en una persona, no cuán enferma estaba. Como en los pacientes negros se gastaba menos, el sistema los consideraba más sanos. Corregirlo subía de 17,7% a 46,5% los pacientes negros que recibían apoyo adicional.

Dos, el oxímetro desigual. El oxímetro de pulso, ese que usamos todos los días, pasó por alto la hipoxemia cerca de tres veces más en pacientes negros. Y con esas mediciones se entrenan algoritmos.

Tres, la alarma que grita lobo. Un modelo de sepsis usado en cientos de hospitales no detectó el 67% de los casos y, aun así, lanzó alertas en el 18% de los hospitalizados. Eso es fatiga de alarmas, y quien la vive en el turno es el equipo clínico.

Son casos de Estados Unidos, pero la pregunta es nuestra: ¿con qué datos se van a entrenar los sistemas que usemos en Chile y en Colombia? El sesgo no es una falla de la inteligencia artificial. Es un espejo de nuestros datos. Por eso saber cuestionar un sistema es una competencia profesional, y hay que enseñarla.

20 El mundo en 5 números

4:30

Habla: Estefanía

Cinco números para dimensionar que esto ya está ocurriendo. 129 países tienen una estrategia nacional de salud digital. La agencia reguladora de Estados Unidos lleva más de 1.600 dispositivos médicos con inteligencia artificial autorizados. Según la Asociación Médica Americana, el 81% de los médicos de ese país ya la usa en su trabajo. En Europa, el 64% de los países usa diagnóstico asistido por inteligencia artificial. Y en nuestra región, Chile es primero y Colombia cuarta en el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial.

Los dos países de este webinar estamos arriba en la tabla. Y además estamos construyendo juntos. Existe una iniciativa del BID, la OPS y los países llamada Ruta Panamericana de Salud Digital, que busca que la información de salud de una persona la acompañe aunque cambie de ciudad o de país. Según el BID, se lanzó en Bogotá en octubre de 2024, con más de veinte países. Y a fines de septiembre de este año, el Consejo Directivo de la OPS le dedicó una sesión especial, encabezada por la ministra de Salud de Chile. Empezó en Colombia y hoy la conduce Chile.

El primer caso concreto es el certificado digital de fiebre amarilla, verificable entre países. Y un dato para esta audiencia: en octubre, la ministra de Salud de Barbados pidió acompañar la Ruta con reformas a los currículos de medicina y de enfermería. Es decir, lo que hacemos en las universidades es parte de esta ruta.

Y aquí hay un vacío que es una oportunidad. En junio de este año la OMS publicó una revisión de 35 marcos de competencias en salud digital de todo el mundo. Ninguno de los marcos nacionales es de América Latina, y ninguno de los grupos de competencias está dedicado a la inteligencia artificial. Un matiz: esa revisión solo miró publicaciones en inglés, y en Chile, por ejemplo, ya tenemos un modelo propio, el de CENS. Pero el mapa regional todavía no está escrito.

21 Las reglas del juego

3:30

Habla: Estefanía

Si esto avanza tan rápido, ¿quién pone las reglas? Hay tres preguntas distintas que conviene no confundir. La ética pregunta: ¿deberíamos? La ley pregunta: ¿podemos? Y la gobernanza pregunta: ¿cómo lo controlamos?

No voy a leer la lista. Quiero que vean cuántas leyes tocan hoy la salud digital. En Chile: la de derechos y deberes en salud, que regula la ficha clínica; telemedicina; interoperabilidad de fichas

clínicas; protección de la vida privada y la nueva ley de datos personales; ciberseguridad y delitos informáticos; transformación digital del Estado; investigación en seres humanos, y firma electrónica. En Colombia: telesalud, historia clínica interoperable, datos personales, la ley estatutaria de salud y la de protección de la información.

Destaco una, la 21.719 de Chile, de protección de datos personales. Rige desde el 1 de diciembre de este año, y al cierre de esta presentación el Congreso tramita postergarla a octubre de 2027. Pase lo que pase, los datos de salud serán datos sensibles. Y en Colombia, todas las instituciones prestadoras debían integrarse al Resumen Digital de Atención a más tardar en abril de este año.

Quien entra hoy a la carrera va a ejercer con reglas que todavía se están escribiendo. Por eso la pregunta no es si la inteligencia artificial es legal. Es si es justa, si es segura, y quién responde cuando falla.

22 El mercado ya lo está pidiendo

3:00

Habla: Estefanía

Y todo esto ya se nota en el trabajo. Según el Foro Económico Mundial, al 2030 se crearán 170 millones de empleos nuevos en el mundo, el 39% de las habilidades clave va a cambiar, y la habilidad que más crece es inteligencia artificial y datos. Al mismo tiempo crecen los trabajos de cuidado. Quien junte las dos cosas, cuidado y habilidades digitales, es hoy un perfil escaso.

Ahora, quiero ser muy clara: no todas ni todos van a dedicarse a la salud digital, y está bien. Pero nadie puede quedar fuera. Yo lo veo en tres niveles. Todas las personas que cuidan necesitan alfabetización: registrar bien, proteger los datos, atender a distancia y cuestionar lo que dice un algoritmo. Algunas van a ser referentes en sus equipos, el puente entre la clínica y la tecnología. Y quienes lo elijan como carrera tienen muchas ramas, como mostró Eva: informática clínica, datos, interoperabilidad, diseño de servicios, gestión del cambio. Para ninguna hay que partir programando. Hay que partir sabiendo preguntar.

Para eso estamos trabajando en la USS. Tenemos una nueva asignatura de salud digital con datos e inteligencia artificial, en etapa final de aprobación institucional; un electivo compartido entre salud y tecnología, para aprender con otras disciplinas y no solo sobre ellas; y una iniciativa para fortalecer la salud digital en toda la universidad.

23 ¡Muchas gracias a toda/os los que llegaron hasta acá!

1:30

Habla: Estefanía

Para cerrar, una última pregunta en el chat. Piensen en cuatro peldaños: uno, uso herramientas digitales; dos, entiendo de dónde salen los datos; tres, cuestiono lo que me muestra un sistema; cuatro, he participado en crear o mejorar algo. Escriban el número del peldaño en que están hoy.

[Leer el chat.] Lo normal es que la mayoría estemos en el uno o en el dos. La formación existe para subir al tres y al cuatro.

Les dije al comienzo que la salud digital se está escribiendo. Esto no está terminado. Lo van a terminar ustedes. Muchas gracias.

23 Agradecimiento a Estefanía

Habla: Johanna

Muchas gracias, Estefanía, por compartirnos tu experiencia y los desafíos del Departamento de Salud Digital de nuestra Facultad.

Ronda de preguntas · sigue la lámina 23

19:10 a 19:30. Primero las preguntas del chat; si no hay, estas.

23 Pregunta para Eva Guzmán

Habla: Johanna

Para Eva Guzmán. Teniendo en cuenta las presentaciones, donde se mencionó la importancia de la transformación digital para el Ministerio de Salud: ¿cómo pueden la enfermería y las otras carreras de la salud contribuir a que la transformación digital no solo mejore la eficiencia del sistema, sino también la experiencia, la continuidad y la humanización de la atención de las personas? Y en ese mismo sentido, ¿cómo visualiza el Minsal el rol de la enfermería en la transformación digital del sistema de salud durante los próximos cinco años?

Muchas gracias, Eva. Le agradecemos enormemente que haya aceptado nuestra invitación para este webinar.

23 Pregunta para Yadira Valderrama

Habla: Johanna

Para la profesora Yadira tenemos la siguiente pregunta: ¿cómo podemos garantizar que la incorporación de tecnologías digitales en la formación de enfermería no desplace la dimensión humana del cuidado? Y ¿qué aprendizajes deja la experiencia de incorporar herramientas digitales en los procesos de formación y educación en enfermería?

Muchas gracias, Yadira. Ha sido un gusto contar con la mirada de Colombia en este encuentro.

23 Pregunta para Estefanía

Habla: Johanna

Y para finalizar, tenemos una pregunta para Estefanía. Usted nos mostró que la inteligencia artificial aprende de nuestros datos, sesgos incluidos. Entonces, ¿cuándo debe un profesional de la salud confiar en lo que le dice un sistema y cuándo no? Y en ese mismo sentido, ¿qué le respondería a una estudiante de primer año que dice «a mí esto no me interesa, yo quiero cuidar pacientes»?

23 Tu respuesta, primera parte: cuándo confiar en un sistema

Habla: Estefanía

Yo les propondría hacerle tres preguntas a cualquier sistema antes de confiar en él. Primero, ¿con qué datos aprendió? Vimos un algoritmo que predecía gasto en vez de enfermedad, y por eso dejaba fuera a quienes más lo necesitaban. Segundo, ¿en quiénes se probó? Un modelo que funciona en un hospital de Estados Unidos no tiene por qué funcionar igual en un consultorio de Chile o de Colombia. Y tercero, ¿quién responde si se equivoca? Si nadie sabe contestar eso, todavía no está listo para usarse con pacientes.

Y fíjense en algo: el sistema que redujo la mortalidad no reemplazó a la enfermera, aprendió de ella. Entonces la confianza no se le entrega al sistema; se construye con profesionales que saben preguntar.

23 Tu respuesta, segunda parte: la estudiante que solo quiere cuidar

Habla: Estefanía

Le diría que tiene toda la razón, y que justamente por eso lo necesita. Nadie le está pidiendo que cambie de vocación ni que aprenda a programar.

Pero cada vez que ella registre un signo vital, una observación, una preocupación, ese dato va a seguir trabajando después de su turno: lo va a leer otro equipo, va a alimentar una alerta, va a pesar en una decisión sobre su paciente. Si registra bien y entiende para qué sirve, cuida mejor. Si no, alguien más va a decidir por ella cómo se usan esos datos.

No todas van a dedicarse a la salud digital, y está perfecto. Pero todas tienen que estar alfabetizadas, igual que todas aprenden farmacología aunque no sean farmacéuticas. Y a la que sí le pique el bichito, le diría que hay muchos caminos y muy pocas personas que junten las dos cosas: cuidar y entender los datos.

23 Cierre de la pregunta

Habla: Johanna

Muchas gracias, Estefanía.

23 Pregunta de reserva (solo si sobra tiempo)

Habla: Johanna

Chile y Colombia aparecen primero y cuarto en el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial. ¿Qué podrían construir juntos ambos países en la formación en salud digital?

23 Tu respuesta a la pregunta de reserva

Habla: Estefanía

Un marco de competencias propio. La OMS revisó 35 marcos y ninguno es de América Latina; en parte porque solo miró publicaciones en inglés, pero también porque no lo hemos escrito juntos. Yo le pondría cuatro cosas: que esté en español; que parta de nuestra realidad, con atención primaria, territorios extensos y equipos donde enfermería sostiene buena parte de la red; que incluya inteligencia artificial desde el inicio, y que se construya entre países. La Ruta Panamericana ya nos tiene conversando sobre cómo compartir datos; tiene todo el sentido que conversemos también sobre cómo formar a quienes van a usarlos. Este webinar puede ser un primer paso.

Cierre

19:30. El archivo no tiene lámina con el código QR de la encuesta de satisfacción: hay que agregarla o compartir el enlace por el chat.

23 Cierre y encuesta de satisfacción

Habla: Johanna

Querida comunidad, de esta manera damos por finalizado este encuentro, donde hemos conocido distintas realidades respecto a esta temática. Agradecemos a nuestras expositoras por compartir sus conocimientos y experiencias, a nuestros estudiantes y a todos los presentes por su entusiasmo y participación.

Para finalizar, solicitamos a todos los presentes acceder al código QR de satisfacción de la actividad, que nos ayudará a mejorar futuras experiencias. ¡Muchas gracias y muy buenas tardes!

Detener la grabación.